

把握建立系统学的契机

——评钱学森等《论系统工程（增订本）》一书

陈一心

（湖南科学技术出版社）

系统工程是第二次世界大战期间发展起来的一门学科，它有着深厚的科学基础。本世纪以来，新出现的运筹学、控制论、信息论、计算机科学等都取得了长足的进展。当这些学科由于社会需要而结合起来，就产生了系统工程这一新的学科。今天，系统工程与系统科学更被推上了“科学的科学”、“技术的技术”、“工程的工程”的宝座。它的应用已遍及工业、农业、国防、科学技术等各个部门。

钱学森等同志是我国系统工程与系统科学研究的领头人，早在50年代，他的《工程控制论》一书在美国出版，就深入到系统控制这一崭新的课题。当时，他就提出用不太可靠的元件组成要求极为可靠的系统的研究课题，第一次引入了在工程设计和实验中能够直接应用的关于受控工程系统的理论、概念和方法，这实际上就是关于系统的整体效益的研究。其后30多年，他在系统工程与系统科学方面的工作一直未间断，取得了大量有重要理论和实际意义的成果。1982年，钱学森等的《论系统工程》一书在湖南科学技术出版社出版，在全国引起了很大的反响。在1982年版的前言中，许国志、王寿云等同志对钱学森的系统工程与系统科学思想作了概括性的阐述。可以看出，系统工程与系统科学在钱学森等同志手中，得到了新的具有中国特色的发展。首先，钱学森等同志将系统工程与系统科学思想应用于整个科学体系，给出了全部科学的层次结构；其次，钱学森等将系统工程与系统科学思想应用于组织管理工作，对社会这个大系统进行了自然科学的定量控制的设想；其三，钱学森等将系统科学与系统工程理论拓展开去，提出了建立系统学的任务。

如果说，《论系统工程》一书已经提出并探讨了上述问题，那么，最近即将出版的《论系统工程（增订本）》则更全面更具体更详尽地研究了这些问题。《论系统工程（增订本）》（以下简称《增订本》）收录了钱学森、宋健等近年来的系统工程与系统科学论文，这些文章注意到国内外系统工程与系统科学最近的发展，这些发展与作者若干年前所预见的情况是一致的。

科学技术的飞速发展，使当代学科的结构划分呈现出一派纷纭复杂的图景。例如，过去所谓数、理化、天、地、生的自然科学划分显然不可能囊括现代不断产生的大量新学科。钱学森同志用系统的观点分析了现代科学技术的结构，在《增订本》的“现代科学技术的特点和体系结构”等文章中，论述了自然科学的研究对象、自然科学发展到现代科学技术、现代科学技术走向严密的体系、现代科学技术的整体结构、掌握认识世界和改造世界的学问等五个问题。文中写道：“现代科学技术不单是研究一个个的事物、一个个现象，而是研究这些事物、现象发展变化的过程，研究这些事物相互之间的关系。”今天，现代科学技术已经发展成为一个很严密的综合起来的体系，这是现代科学技术的一个很重要的特点。1978年，中国科学院主持讨论自然科学学科规划，提出有关六门基础学科：天文学、地学、生物学、数学、物理、化学。但是，从严密的自然科学综合观点，可以再综合成为两门学问，一门是物理，研究物质运动基本规律的学

问。一门是数学,指导我们推理和演算的学问。其他的学问都是从这两门派生出来的。知道了物质运动的基本规律,然后加工推理演算,就可以得出所有其他的学问。文章论证了化学、天文学、地学、生物学等为什么应归结到物理上去。作者站在系统科学的高度,对现代科学技术的整体结构进行了雄辩的分析论证,最后令人信服地证明,现代科学技术一方面是分化,成立新的部门;一方面又形成体系严密的结构。在纵的方面可分为九大部门:自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、人体科学、军事科学、文艺理论和行为科学。从横向来看,就是基础科学、技术科学和工程技术三个层次,而现代科学技术部门都概括到马克思主义哲学,其核心是辩证唯物主义,它与九大部门形成有机的联系,联系自然科学的是自然辩证法;联系社会科学的是历史唯物主义;联系数学科学的是数学哲学或元数学;联系系统科学的是系统论;联系思维科学的是认识论;联系人体科学的是人天观;联系军事科学的是军事哲学;联系文艺理论的是美学;联系行为科学的是社会论。这九种有机联系犹如九座桥梁,故现代科学技术的纵向结构应是一个马克思主义哲学、九架桥梁九大部门,作者条分缕析,为我们描绘了人类改造环境所形成的巨大智慧的布局。作者的严密论证向我们表明,马克思主义哲学的对象就是全部科学技术,而马克思主义哲学本身也是和现代科学技术紧密联系的,决不是独立于现代科学技术之外的。这对于我们克服僵化观念,坚持马列主义无疑有重大意义。

我国是个十亿人口的社会主义大国,十一届三中全会以来,随着经济体制改革的深入发展,各种兴利除弊的大事都提到改革的日程上,诸如领导机关的改革、人口控制、环境保护、企事业组织管理、法制和法治建设、对外贸易等等,牵涉面既广且深,《增订本》的作者通过研究这些问题,显示出系统工程与系统科学的巨大威力。如于景元同志的“人口系统科学”一文,提出了人口系统的建模、人口系统预测、人口系统最优控制、人口分布参数系统理论等。这些系统科学理论的建立,为准确地预测和控制人口提供了坚实的基础。

宋健等应用线性算子谱论和半群理论,首先证明了任一定常人口系统都存在一个临界妇女总和生育率。对连续人口模型,由下式确定:

$$\beta_{cr} = \left[\int_0^{a_m} K(a)h(a)e^{-\int_0^a \mu(\xi)d\xi} da \right]^{-1}$$

其中 $K(a)$ 、 $h(a)$ 、 $M(a)$ 分别为女性比例、生育模式和死亡率函数。

对离散人口模型,由下式给出:

$$\beta_{cl} = \left[\sum_{i=a_1}^{a_2} K_i h_i (1 - \mu_{00})(1 - \mu_0) - (1 - \mu_{i-1}) \right]^{-1}$$

可以证明, β_{cl} 是 β_{cr} 的一次近似,根据1978年人口统计数据计算,我国妇女临界总和生育率

$$\beta_{cr} = 2.16$$

对人口系统科学的研究结果还表明,在我国土地上养育的总人口以不超过七亿为宜。为了实现这一目标,就必须进行控制。宋健首先证明了最优控制是存在的,而且得到了它所应满足的必要条件。

人口系统科学的产生和发展,为我国基本国策的运筹提供了重要的数据论证,而对社会科学与自然科学的结合则有着更深远的意义。它突破了过去那种不能用自然科学方法研究社会问题的思想束缚,证明了定量研究方法对社会科学具有重要作用。

系统科学与系统工程对社会科学领域的运用的另一个重要例证在书中也有较好的论述。在于景元的《系统工程在决策中的应用》一文中,提出自1979年以来,由于实行对农副产品收购提价和超购加价政策,提高了农民收入,再加上农村责任制的落实,提高了农民生产积极性,大大地推动了农业生产发展。但是,由于销售价格当时没有作相应调整,随着农业连年丰收,超购加价部分迅速增大,扩大了购销价格

倒挂的差距。社会零售价格水平由于作了大量财政补贴而被抑制的扭曲,结果给国家财政带来了越来越沉重的负担,形成了极不正常的经济状态:农业越丰收,财政补贴越多,致使国家财政收入增长速度明显低于国民收入增长速度,财政收入占国民收入的比例逐年下降。1982年国家体改委提出:如何运用价格和工资两个经济杠杆,逐步减少以至取消粮油价格补贴。然而,调整粮油价格必然牵动食品类价格指数,从而影响国营消费品价格指数和社会零售物价指数等的变化。价格调整又影响到人民生活,如果伴以工资调整又涉及到财政负担能力、市场平衡、货币和储蓄等。经济生活中这些复杂的连锁反应,都是系统概念的具体表现,“系统工程在决策中的应用”一文述及了建立财政补贴、价格、工资综合平衡模型,用于研究价格和工资调整对财政收支平衡、社会购买力和商品可供量平衡、信贷平衡和物价指数的定量关系,并预报国家企业和个人利益关系以及人民生活水平方面的动态态势。应用这个模型在大型计算机上作了105种政策模拟,得到了数量结果,为领导决策提供了参考信息。

关于第三个问题,《增订本》有多篇文章进行了论述。现代科学技术的发展,不断增加着系统科学与工程博大精深内涵。例如,作为技术科学层次上的运筹学、控制论、信息论等为系统工程提供了越来越多的理论方法。计算机技术的飞速发展又提供了强有力的技术手段,60年代末70年代初,在理论物理、化学、理论生物学、控制论和数学等方面都有了新的突破,例如普里戈金的耗散结构理论、哈肯的协同学、托姆的突变论、斯美尔-廖山涛的动力体系理论、艾肯的超循环理论以及现代控制理论。多维非线性动力体系中与有序化相反的“混沌”理论、“重整化群”理论等。实际上,这些理论都是以系统为研究对象的。一个层次一种运动形式,高一层次就有高一级的运动形式,各层次性能不同,高一层次常常会出现较低一级层次所没有的性质,再高一层又有新的性质。按照钱学森的系统科学体系结构,再往上一个层次,即为系统科学的基础科学,它概括了各种系统的共同规律,认识和利用这些共同规律,才能在更大范围内更深刻地影响和改造客观世界。钱学森根据对系统科学体系的研究,已预见到这门基础科学的存在,并提出现在已经到了建立这门学科的时候了。

奥地利理论生物学家贝塔朗非(Von.Bertalanffy)虽然提出过一般系统理论并想建立为各种系统共同规律的科学,但仅限于定性描述。概念的阐发,哲学的味道多些,而真正的理论成果和定量方法还很少,这可能与他所处时代的科学技术水平有关。

而我们看到,上述的现代科学技术的发展,暗示着已经到了建立系统学科的时候了,例如上述理论,都有数学作为其基础,如动力体系理论中的分支理论、结构稳定性理论、吸引子理论等等。

钱学森同志注意到解决大系统工程问题时,要善于利用不能称这为“科学”的人的知识和经验,依靠专家判断力,例如,他提出吸收中医理论的精华,又如,他提出运用邓聚龙教授的“灰色系统”方法等,他认为:处理复杂行为系统的定量方法学,是科学理论、经验和专家判断力的结合。这种定量的方法学,是半经验半理论的。提出经验性假设(猜想或判断),是建立复杂行为系统数学模型的出发点。这些经验性假设(猜想或判断)不能用严谨科学方式证明,但需用经验性数据对其确实性进行检测。这一思想,在《增订本》的军事、历史系统科学论文中都得到了体现,即用系统学去建立和调整模型——系统辩识。他提出:为了使马克思主义的历史科学定理化,第一要靠正确的哲学指导;第二要靠现代科学,特别是系统科学的理论的方法;第三要靠现代工具——电子计算机;第四要靠历史科学工作者的正确判断,而第一条和第四条是决定研究工作成败的关键。

总之,《论系统工程(增订本)》一书向我们揭示了系统工程和系统科学发展的许多新思想的新信息,把握住建立系统学的契机,就有可能自觉地去迎接正在孕育着的当代科学技术的一个伟大的飞跃。